

Signaux sonores et lumineux

Nous percevons le monde grâce à des **signaux**. La **lumière** nous permet de voir, le **son** nous permet d'entendre : ce sont deux signaux qui transportent une information.

1. La lumière

1.1. Sources primaires et objets diffusants

Il existe deux types de sources de lumière.

Une **source primaire** est un objet qui produit sa propre lumière.

Exemple(s) : le Soleil, une bougie, l'écran d'un téléphone.

Un **objet diffusant** renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit. On ne peut le voir que s'il est éclairé.

Exemple(s) : la Lune (éclairée par le Soleil), un écran de cinéma.

1.2. Propagation et rayon lumineux

La lumière se déplace en ligne droite dans un milieu homogène et **transparent** (comme le vide, l'air ou l'eau) : on parle de **propagation rectiligne** de la lumière.

On représente son trajet par un **rayon lumineux** : un segment fléché.

2. Le son

2.1. Sources sonores et propagation du son

Le son est produit par la **vibration** de la matière.

Exemple(s) : Une corde de guitare, nos cordes vocales.

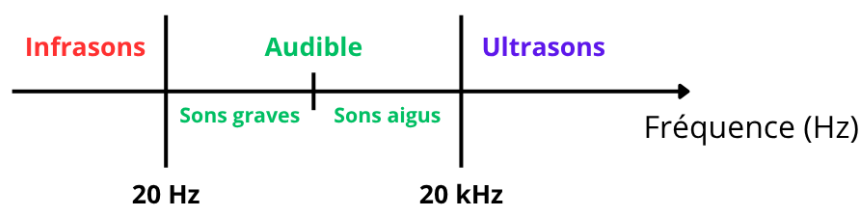
Il ne peut se propager que dans un **milieu matériel** (solide, liquide ou gazeux). Il ne peut pas se propager dans le vide.

2.2. Fréquence, son grave et son aigu

La **fréquence** d'un son correspond au nombre de vibrations par seconde et s'exprime en **Hertz (Hz)**.

Un son grave correspond à une basse fréquence et un son aigu correspond à une haute fréquence.

L'oreille humaine n'entend pas toutes les fréquences : le **domaine audible s'étend d'environ 20 Hz à 20 000 Hz**. En dessous se trouvent les infrasons et au dessus les ultrasons.



2.3. Intensité sonore et risques

L'**intensité sonore** (le « volume ») se mesure en **décibels (dB)** : plus un son est fort, plus le niveau en décibels est élevé. Un son trop intense, ou une exposition trop longue à un son fort, peut abîmer l'oreille.

3. Ordres de grandeur et exemples

La vitesse du son vaut :

- 340 m/s dans l'air,
- 1500 m/s dans l'eau,
- le son ne se propage pas dans le vide.

La vitesse de la lumière vaut $3,00 \times 10^8$ m/s dans le vide.

Exemple(s) : **Une année-lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année. Calculer cette distance en km.**

$$t = 1 \text{ an} = 365 \times 24 \times 3600 \text{ s} = 3,1536 \times 10^7 \text{ s}$$

$$v = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$d = v \times t = 3,00 \times 10^8 \times 3,1536 \times 10^7 = 9,46 \times 10^{15} \text{ m} = 9,46 \times 10^{12} \text{ km}$$

Une année-lumière correspond à environ $9,46 \times 10^{12}$ km.

Exemple(s) : **On entend un coup de tonnerre 3s après avoir vu l'éclair. A quelle distance est tombée la foudre ?**

On peut supposer que la lumière est instantanée, et donc le son a parcouru la distance entre la foudre et nous en 3s.

$$v = 340 \text{ m/s}$$

$$t = 3 \text{ s}$$

$$d = v \times t = 340 \times 3 = 1020 \text{ m}$$

La foudre est tombée à environ 1,02 km.